7P

Versió 1.0

Exercicis i qüestions globals de cinemàtica

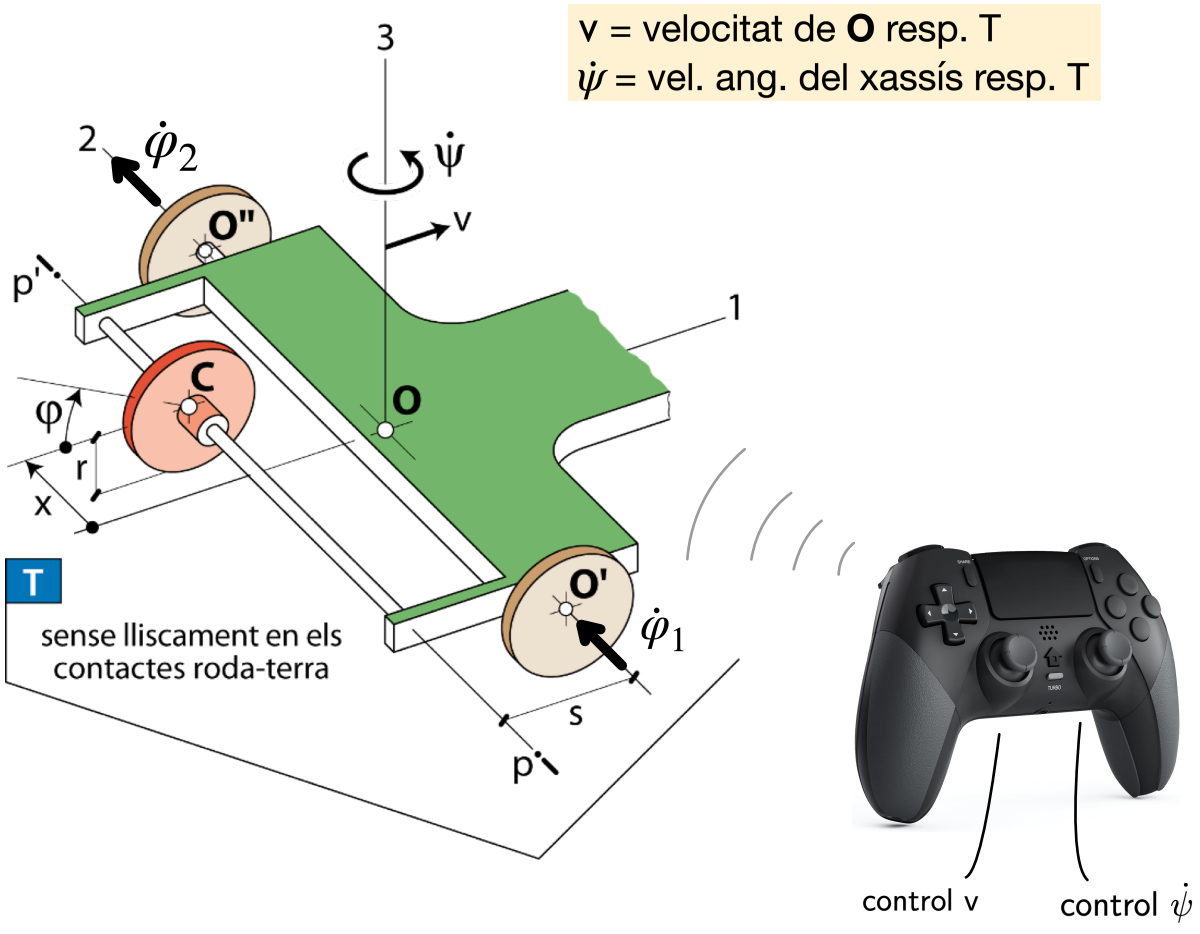
Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

Telecontrol d'un vehicle

Les tres rodes del vehicle no llisquen respecte del terra (T). Les rodes a **O'** i **O''** estan articulades al xassís, mentre que la roda a **C** manté un enllaç cilíndric amb la barra p-p', paral·lela a **O'**-**O''**.

- Diagrama de moviments relatius?
- GL del sistema?
- Funcions $\dot{\varphi}_1 = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi}_2 = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$?
- Funcions $\dot{\mathrm{x}} = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi} = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$?



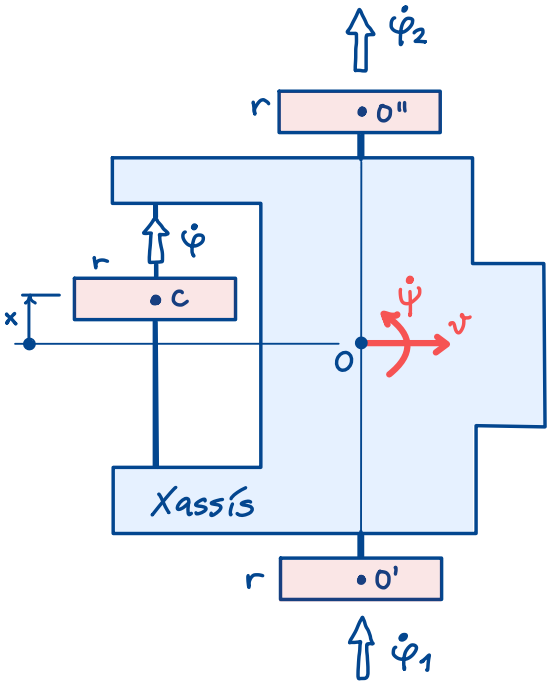
Aplicació a telecontrol del vehicle:

Aquest vehicle es pot utilitzar com a plataforma robòtica mòbil per a transport de càrrega. El vehicle es pot motoritzar de dues maneres:

- Amb dos motors que actuen les rotacions pròpies $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ de les rodes del davant respecte el xassís.
- Amb dos motors que actuen els graus de llibertat $\dot{\mathrm{x}}$ i $\dot{\varphi}$ de la roda del darrere.

Si suposem que v i $\dot{\psi}$ són consignes de velocitat donades per un *joystick*, les funcions que ens demanen permeten convertir v i $\dot{\psi}$ en les comandes de velocitat que hauran de satisfer els motors per assolir v i $\dot{\psi}$.

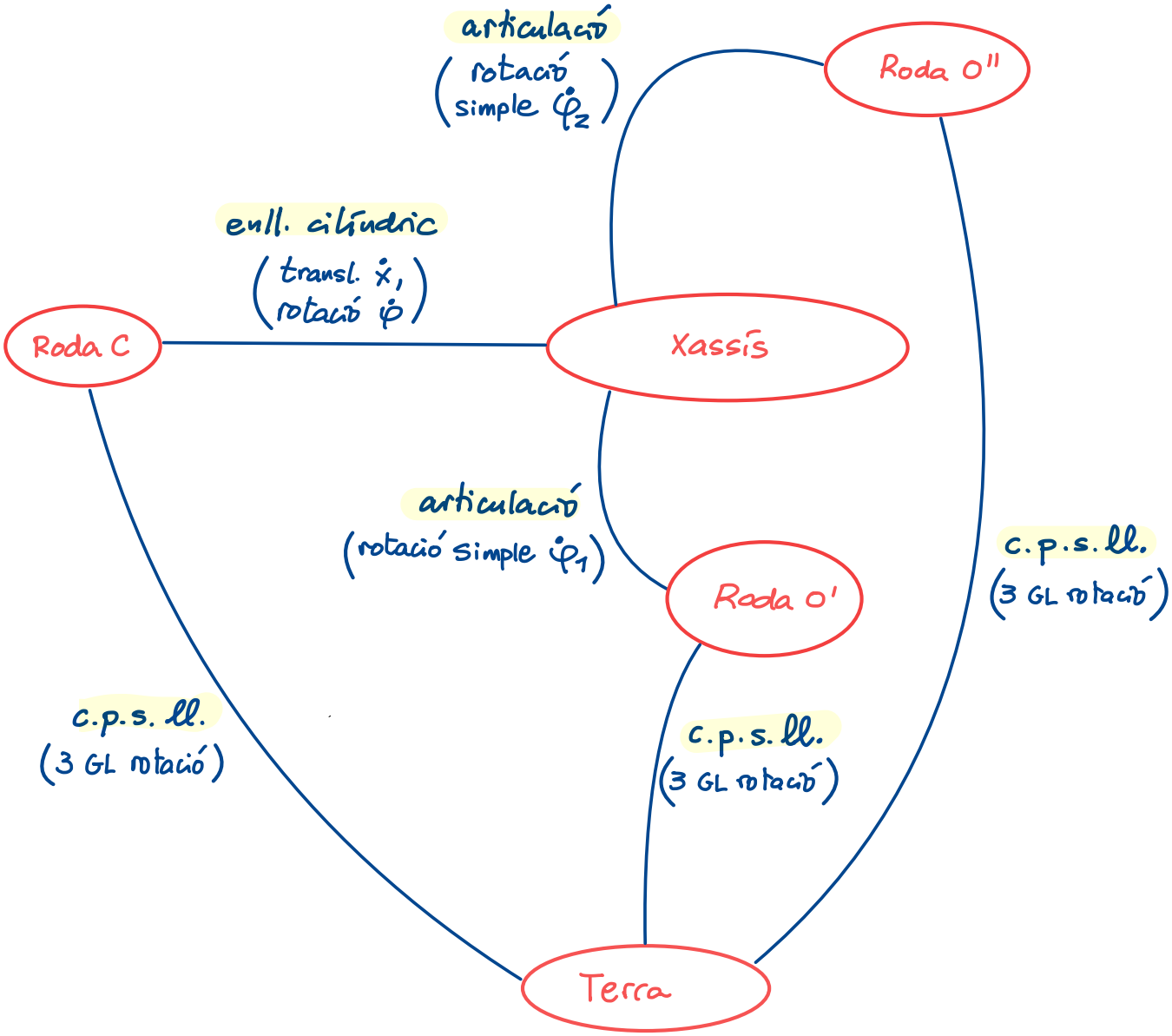
DMR



sòlids

enllaços
(GL relatius)
d'un sòlid resp. l'altre

c.p.s.ll. = contacte puntual sense lliscament

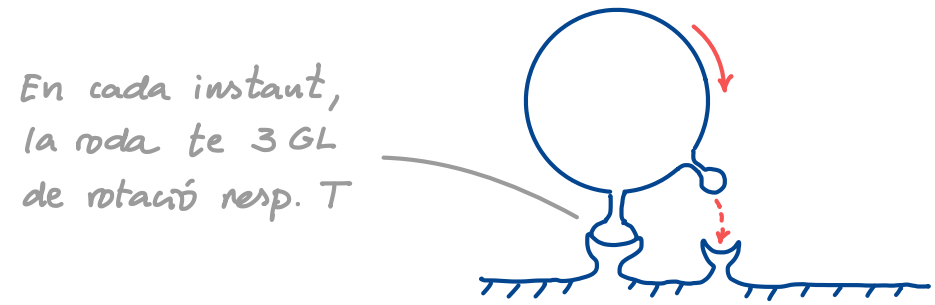


Per què el contacte roda-terra és un c.p.s.ll. ?

És el model que assumim d'acord amb les hipòtesis simplificadores de cinemàtica de vehicles (sessió prèvia).

En ser primes les rodes, el contacte roda-terra és només en un punt, i assumim que aquest punt no llisca sobre el terra. Això facilita molt l'anàlisi cinemàtica del vehicle. Proporciona un model prou bo de com serà el moviment del sistema, almenys en primera aproximació.

Sota aquest model, la roda té 3 GL de rotació resp. el terra perquè, en cada instant, pot pivotar lliurement al voltant del punt de contacte. Podem imaginar que, en cada instant, la roda està enllaçada al terra amb una ròtula esférica (però és només un recurs mental per pensar-ho):

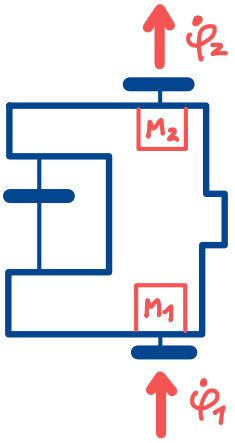


Tot i que, per hipòtesi de treball, el pla de la roda sempre es mantindrà vertical, al DMR escrivim "c.p.s.ll. (3 GL rotació)" perquè en cada arc només considerem com és el moviment relatiu entre els dos sòlids enllaçats (sense tenir en compte les altres restriccions cinemàtiques del vehicle).

(*) Terreny pla, roda sense suspensions

Capacitats de moviment del sistema

Abans de comptar els GL del vehicle, entenguem primer com es pot moure. En la seva motorització més habitual s'instal·len dos motors al xassís, M_1 i M_2, que actuen $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ respectivament. La roda del darrere, en canvi, és deixa lliure, i es posa simplement per mantenir l'horitzontalitat del xassís. Com veurem ben aviat, aquesta roda s'adapta al moviment del xassís i, per tant, podem oblidar que hi és (almenys inicialment) i centrar-nos en analitzar com es pot moure el xassís quan imposem uns valors $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ amb els motors.



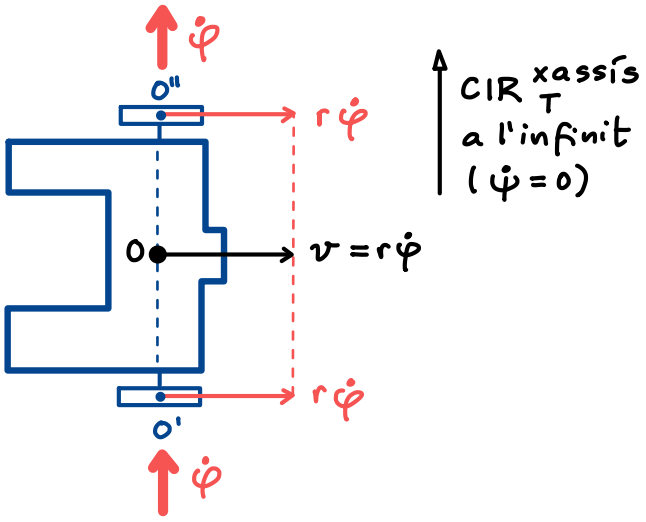
Fem-ho:

- Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = \bar{\dot{\varphi}}_2 = (\uparrow r\dot{\varphi})$, els centres O' i O'' de les rodes tindran la mateixa velocitat $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ tots dos. Com que aquests punts són també del xassís, tindrem

$$\bar{v}_T(O'_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

$$v_T(O''_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

fent que el xassís es desplaci cap endavant sense girar ($\dot{\psi} = 0$).

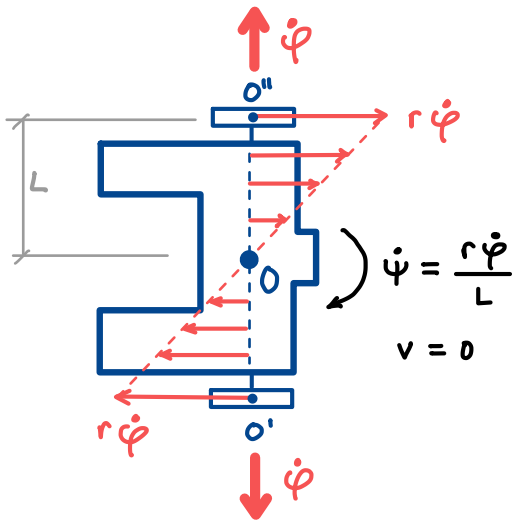


Tots els punts del xassís, i en particular O, tindran la mateixa velocitat $v = r\dot{\varphi}$ cap endavant.

▶ Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = (\Downarrow \dot{\varphi})$ i $\bar{\dot{\varphi}}_2 = (\Uparrow \dot{\varphi})$, tindrem

$$\bar{v}_T(O') = (\leftarrow r\dot{\varphi}),$$
$$\bar{v}_T(O'') = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

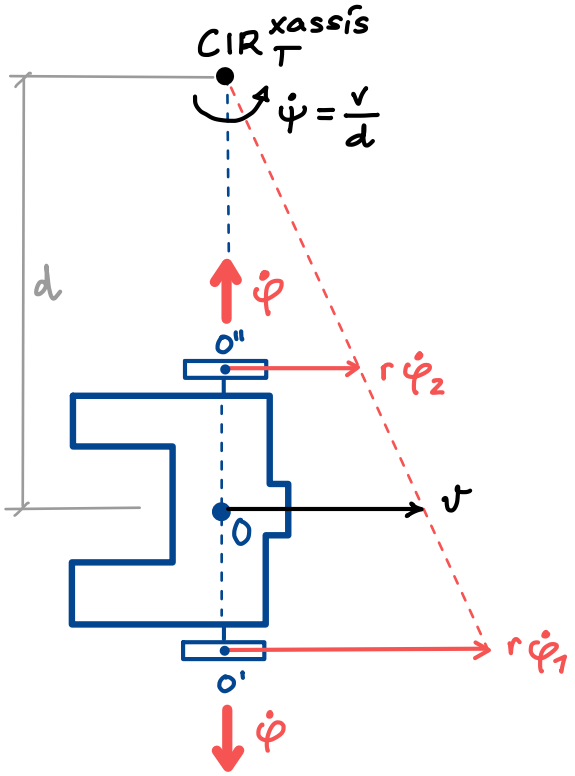
i la distribució triangular de velocitats de la figura. Clarament, $CIR_T^{\text{xassís}} = 0$, $v = 0$, i el xassís girarà al voltant de O amb velocitat angular $\bar{\dot{\psi}} = (\otimes \frac{r\dot{\varphi}}{L})$ resp. T.

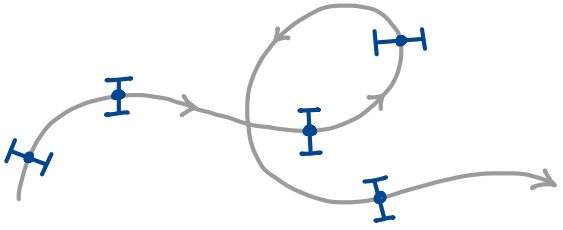


▶ En una situació general, $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ seran diferents, però el $CIR_T^{\text{xassís}}$ quedarà totalment determinat per la distribució lineal de velocitats al llarg de la recta $O'O''$. En particular, v serà la que toqui d'acord amb aquesta distribució i tindrem

$$\dot{\psi} = \frac{v}{d}$$

Dit d'altra manera: variant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ podrem fer que v i $\dot{\psi}$ siguin qualssevol, i el punt O podrà descriure una trajectòria arbitrària sobre el pla





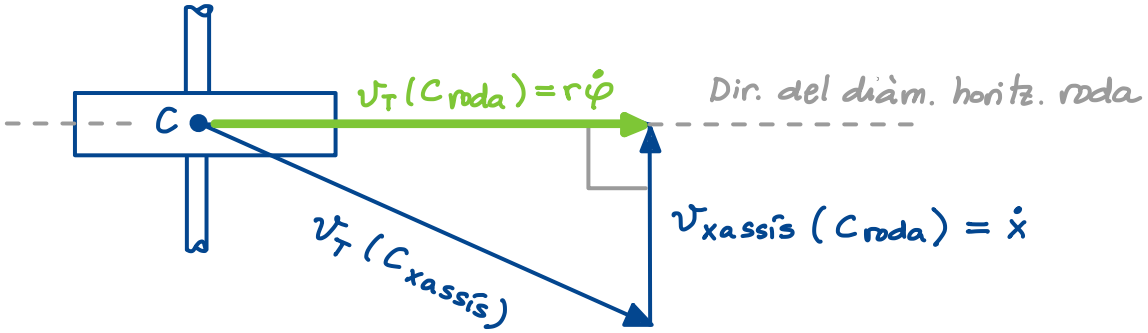
O pot descriure trajectòries arbitràries

Comportament de la roda del darrere

A primer cop d'ull podria semblar que aquesta roda, encara que sigui passiva, pot restringir les velocitats del xassís, però és fàcil veure que no és així. Primer de tot cal entendre que l'enllaç cilíndric que hi ha entre aquesta roda i el xassís fa que C_{roda} no sigui fix al xassís ! En l'instant dibuixat C_{roda} i $C_{xassís}$ coincideixen, però poden tenir velocitats diferents, i un picosegon més tard es poden haver separat. D'una banda, $\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$ per cinemàtica de roda. De l'altra, aplicant composició de moviments amb $AB = T$ i $REL = xassís$ tenim

$$\underbrace{\bar{v}_T(C_{roda})}_{(\rightarrow r\dot{\varphi})} = \underbrace{\bar{v}_{xassís}(C_{roda})}_{(\uparrow \dot{x})} + \underbrace{\bar{v}_T(C_{xassís})}_{\text{La imposada pels valors } \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2}$$

i es complirà el triangle de velocitats



Del triangle veiem que tant és el que valgui $\bar{v}_T(C_{xassís})$. Com que C_{roda} es pot desplaçar resp. el xassís amb $\uparrow \dot{x}$, $\dot{x}$ prendrà el valor que calgui per assegurar que la suma

$$\bar{v}_T(C_{xassís}) + \bar{v}_{xassís}(C_{roda})$$

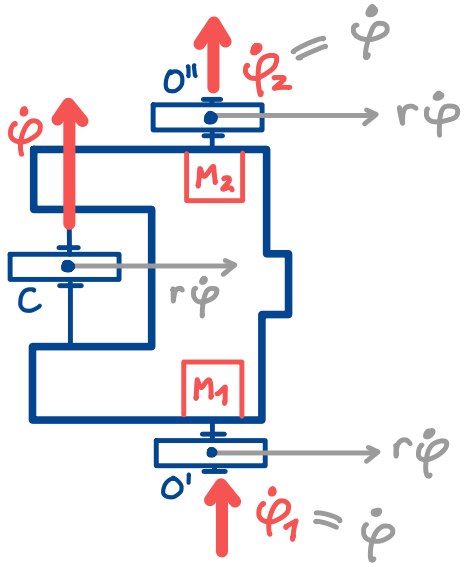
és $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ tal i com imposa la cinemàtica de roda. El valor $\dot{\varphi}$ també serà el que calgui per assegurar que $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ coincideix amb la projecció de $\vec{v}_T(C_{xassís})$ sobre la dir. del diàmetre horitz. de la roda.

El GL relatiu $\dot{x}$ és realment necessari?

Els arguments anteriors són suficients per a veure que $\dot{x}$ és un GL relatiu necessari si volem que la roda posterior s'adapti al moviment del xassís imposat per $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$. Però si tot i així no ho veiem, fixem-nos que si aturem $\dot{x}$, $x = ct$, i l'enllaç cilíndric passa a comportar-se com una articulació. Això fa que C_{roda} i $C_{xassís}$ coincideixin en cada instant, i per tant

$$\vec{v}_T(C_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

Com que C, O' i O'' només es podran moure en dir →, el xassís només es podrà traslladar en aquesta dir. (CIR$^{xassís}_{T}$ a l'infinit i les velocitats de tots els punts del xassís hauran de ser iguals).



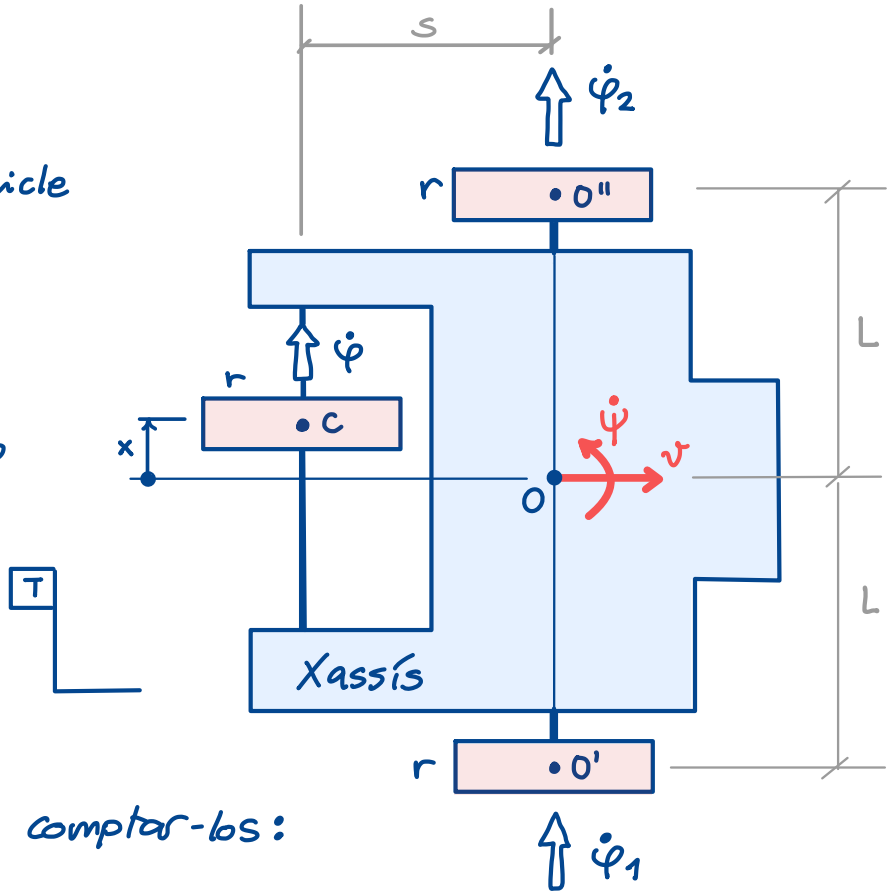
Amb $\dot{x}$ aturat, el vehicle només es pot moure en dir. ↔

En conclusió: el GL $\uparrow x$ és necessari, altrament el xassís només es podria traslladar en direcció longitudinal.

GL sistema

Dels arguments d'abans ja es veu que el vehicle té 2 GL!

Però justifiquem-ho



2 maneres de comptar-los:

Aturant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$

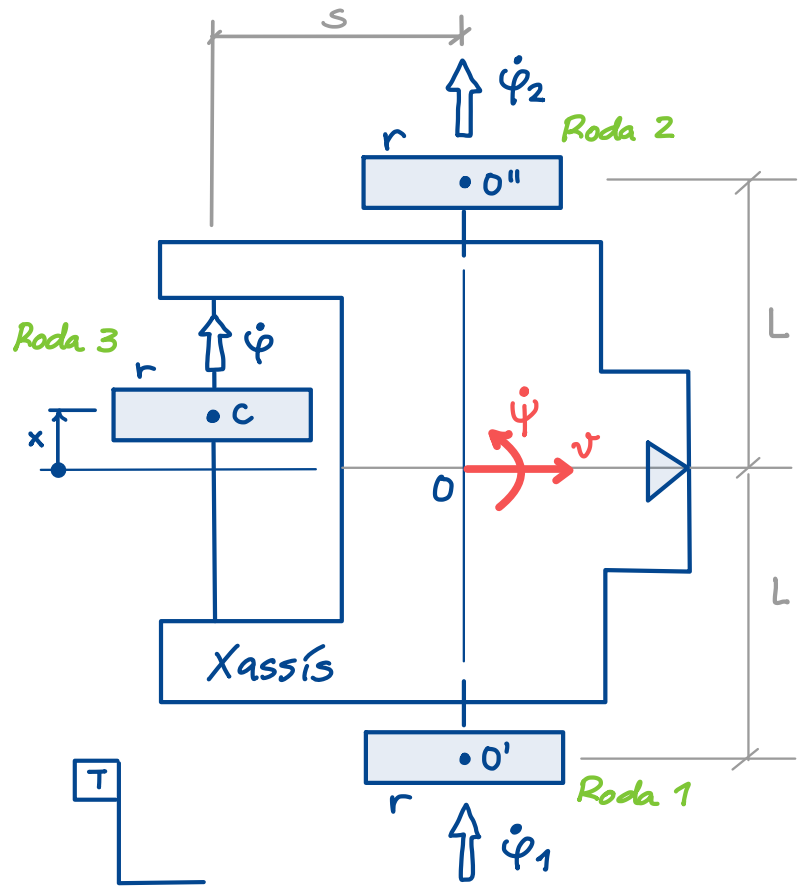
Si aturo $\dot{\varphi}_1$, $\bar{v}_T(O') = \bar{0} \Rightarrow CIR_T^{xassís} = O' \Rightarrow$ xassís pot girar avd O' amb 1 GL encara. Si ara bloquejo $\dot{\varphi}_2$, $\bar{v}_T(O'') = \bar{0}$ i el xassís queda completament aturat. La roda del darrere tampoc es pot moure pq no llisca en el contacte amb T. Ergo el sist. té 2GL (que podem associar a $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$).

Aturant $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$

Si aturo $\dot{x}$, C_{roda} passa a ser un punt del xassís també, amb vel. $\rightarrow$. Els punts O' i O'' són del xassís ja, i tenen vel. $\rightarrow$ també. Ergo $\bar{\Omega}_T^{xassís} = \bar{0}$ i $CIR_T^{xassís}$ és a l'∞. El vehicle es pot moure <u>només</u> en dir. $\rightarrow$. Si ara aturo $\dot{\varphi}$, tot queda aturat. Per tant el vehicle té 2 GL, que podem associar a $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$.

$\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$ en funció de $(v, \dot\psi)$

Suposem que $\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$ són actuats amb motors ($\dot x$ i $\dot\varphi$ no actuats) i que volem $\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$ en funció de $(v, \dot\psi)$:



Via cinemàt. de roda

$$\bar v_T(O') = (\rightarrow r\dot\varphi_1) \quad (I)$$

$$\bar v_T(O'') = (\rightarrow r\dot\varphi_2) \quad (II)$$

Via CSR xassís

$$\bar v_T(O') = \bar v(O) + \bar\Omega^{xas}_T \times \overline{OO'} =$$

$$= (\rightarrow v) + (\odot \dot\psi) \times (\downarrow L) = [\rightarrow (v + L\dot\psi)] \quad (I')$$

$$\bar v_T(O'') = (\rightarrow v) + (\odot \dot\psi) \times (\uparrow L) = [\rightarrow (v - L\dot\psi)] \quad (II')$$

Igualant $I = I'$, $II = II'$

$$r\dot\varphi_1 = v + L\dot\psi \Rightarrow \dot\varphi_1 = \frac{1}{r}(v + L\dot\psi)$$

$$r\dot\varphi_2 = v - L\dot\psi \Rightarrow \dot\varphi_2 = \frac{1}{r}(v - L\dot\psi)$$

Aplicació a control

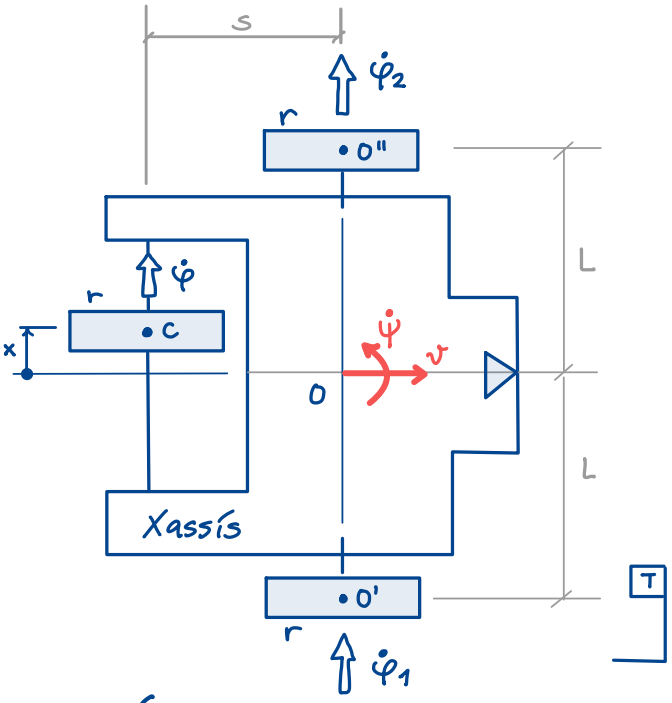
aquestes funcions permeten calcular les velocitats $\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$ a les que hauran de girar els motors per satisfer $(v, \dot\psi)$.

$\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ en funció de v i $\dot{\psi}$

Ara suposem que actuem $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ (deixant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ lliures) i que, per tant, volem $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ en funció de $(v, \dot{\psi})$:

Veient C com de la roda:

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi}) \quad (III)$$



Intentem ara calcular $\bar{v}_T(C_{roda})$ a partir de v i $\dot{\psi}$ per igualar amb (I):

> Ara no podem aplicar CSR des de O directament perquè $C_{roda} \neq C_{xassís}$!

Però podem fer comp. mov. amb | REL = xassís
AB = T

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \bar{v}_{ar}(C_{roda}) = \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \overbrace{\bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}^{xas}_{T} \times \overline{OC}}^{ar} =$$

$$= (\uparrow \dot{x}) + (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times [(\leftarrow s) + (\uparrow x)]}_{(\downarrow \dot{\psi} s) + (\leftarrow \dot{\psi} x)} =$$

$$= \left[\uparrow (\dot{x} - \dot{\psi} s)\right] + \left[\rightarrow (v - \dot{\psi} x)\right] \quad (III')$$

(III) = (III'):

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \dot{x} - \dot{\psi} s \\ r\dot{\varphi} &= v - \dot{\psi} x \end{aligned}\right\} \begin{aligned} &\rightarrow \quad \dot{x} = \dot{\psi} s \\ &\rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{1}{r}(v - \dot{\psi} x) \end{aligned}$$

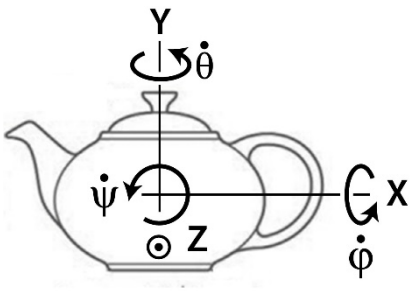
Aplicació a control

Si piloto amb joystick que dóna comandes de v i $\dot{\psi}$, aquestes funcions proporcionen les velocitats $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ que hauran de satisfer els motors.

MECÀNICA | **ETSEIB, 7 d'abril de 2026** | **CURS 2025-26 QP**

TEST PARCIAL (1h15) | **Permutació 0**

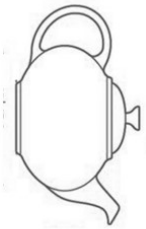
Orientació per a $\Delta\psi$=90º, $\Delta\theta$=180º i $\Delta\varphi$=–90º?



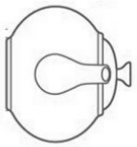
1 La tetera s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la tetera si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = 90^\circ$, $\Delta\theta = 180^\circ$, $\Delta\varphi = -90^\circ$?

NOTA: tots els dibuixos de les respostes mostren el pla XY

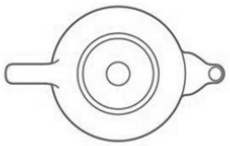
A



B



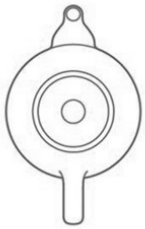
C



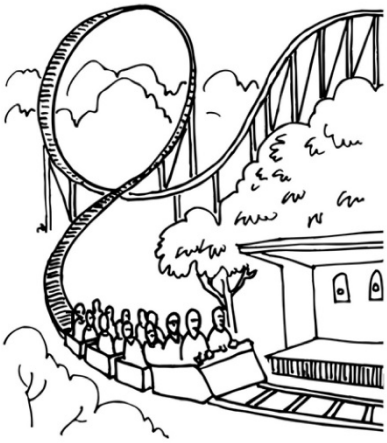
D



E



Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



2 Quantes rotacions d'Euler calen per descriure la velocitat angular de les rodes dels vagons que circulen per unes muntanyes russes? Quines?

A Una rotació, la primera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}}$

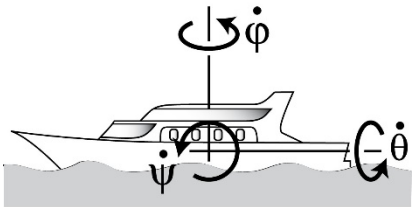
B Dues rotacions, la primera i la segona: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

C Dues rotacions, la primera i la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\varphi}}$

D Tres rotacions: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\varphi}}$

E Una rotació, la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\varphi}}$

$\bar{\alpha}_T^{vaixell}$ en aquest instant?



3 La velocitat angular d'un vaixell respecte del terra es descriu mitjançant rotacions d'Euler. Si el valor de les tres rotacions és constant, quina és l'acceleració angular del vaixell respecte del terra en l'instant representat?

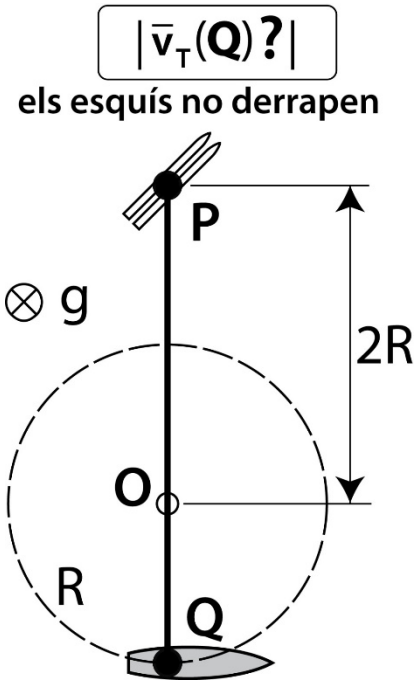
A $\left(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\odot \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

B $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

C $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

D $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\odot \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

E $\left(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$



4 El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria circular de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic. Si els esquís no derrapen i la velocitat angular del cable $\left(\Omega_T^{\text{cable}}\right)$ respecte del terra és ω, quin és el valor de la velocitat de **Q** respecte del terra en la configuració mostrada a la figura?

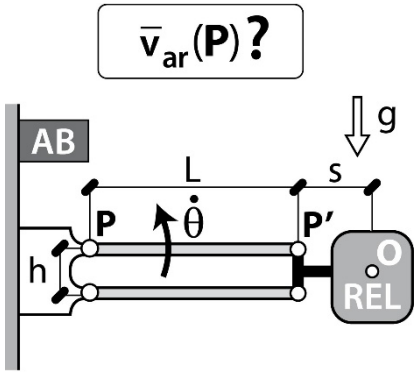
A $R\omega$

B $3R\omega$

C $2R\omega$

D $(3/2)R\omega$

E $(1/2)R\omega$



5 Les dues barres són idèntiques, i estan articulades al terra i al bloc. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el bloc, quina és la velocitat d'arrossegament de **P**?

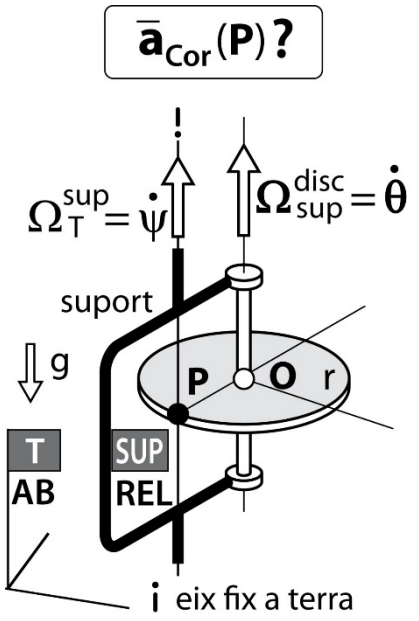
A 0

B $\uparrow L\dot{\theta}$

C $\downarrow L\dot{\theta}$

D $\uparrow(L+s)\dot{\theta}$

E $\downarrow(L+s)\dot{\theta}$



6 El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el suport, quina és l'acceleració de Coriolis del punt **P** del disc en la configuració mostrada?

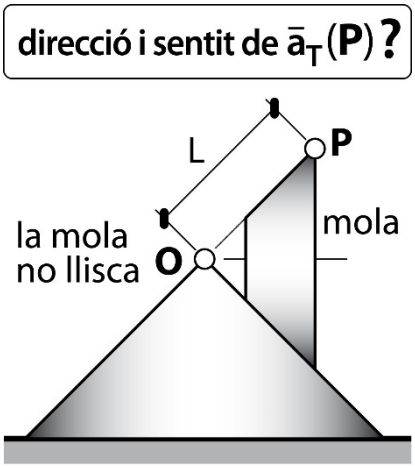
A $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{\mathbf{PO}}$

B $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{\mathbf{OP}}$

C $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{\mathbf{PO}}$

D $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{\mathbf{OP}}$

E 0



7 La mola cònica no llisca respecte del terra cònic, i la seva velocitat angular respecte del terra té valor constant Ω. Quina és la direcció i sentit de l'acceleració del punt **P** de la mola respecte del terra?

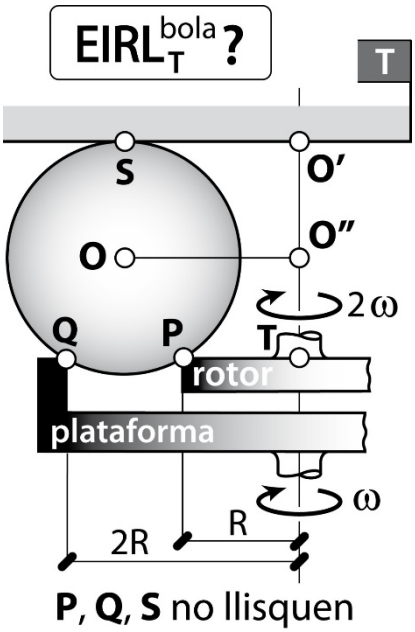
A $\left(\swarrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

B $\left(\nearrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

C $\left(\uparrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

D $\left(\downarrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

E Depèn del sentit de la velocitat angular de la mola.



8 La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura. Quin és l'Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL) de la bola respecte del terra?

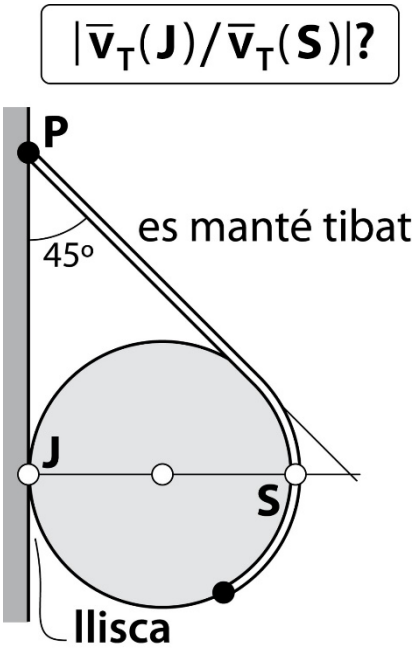
A **QP**

B **SO"**

C **SO'**

D **SO**

E **ST**



9 El corró es mou sense perdre contacte amb la paret. Un fil inextensible està lligat a la paret per un extrem, i al corró per l'altre. Quin és el valor del quocient de les celeritats dels punts **J** i **S** del corró respecte del terra?

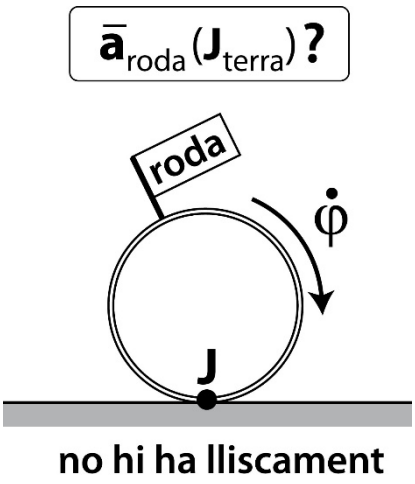
A 0

B 3

C $5/3$

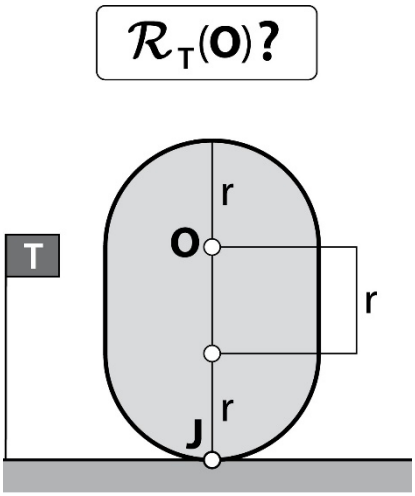
D $\left(1+\sqrt{2}\right)\Big/\left(\sqrt{2}-1\right)$

E $\left(1+\sqrt{2}\right)\Big/\sqrt{3}$



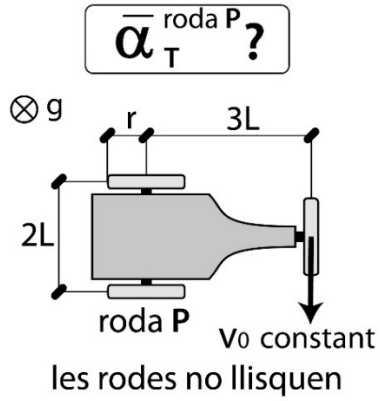
10 La roda gira sense lliscar respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **J** del terra respecte de la roda?

A $\left(\downarrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\rightarrow R\ddot{\varphi}\right)$
B $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\leftarrow R\ddot{\varphi}\right)$
C $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)$
D $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\rightarrow R\ddot{\varphi}\right)$
E $\left(\downarrow R\dot{\varphi}^2\right)$



11 La peça, formada per dos semicercles i un rectangle, es mou sense lliscar sobre el terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria del punt **O** de la peça respecte del terra en la configuració mostrada?

A 2r
B 3r
C 4r
D r
E 5r



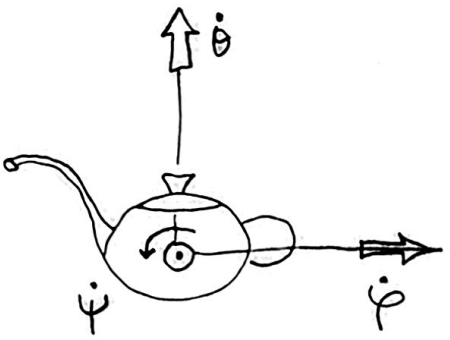
12 El tricicle té tres rodes idèntiques que no llisquen al damunt del terra. Si el centre de la roda davantera té velocitat v_0 de valor constant en la direcció transversal del xassís, quina és l'acceleració angular de la roda P respecte del terra en l'instant representat?

A $\Leftarrow(1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
B $\Rightarrow(1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
C $\Leftarrow(1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
D $\Rightarrow(1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
E 0

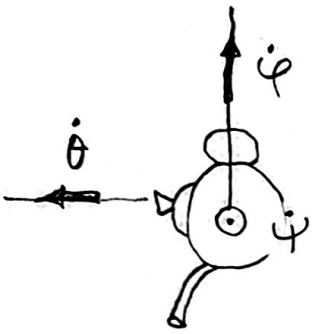
1-E 2-D 3-D 4-B 5-B 6-A 7-A 8-C 9-D 10-E 11-C 12-A

PERMUTACIÓ 0

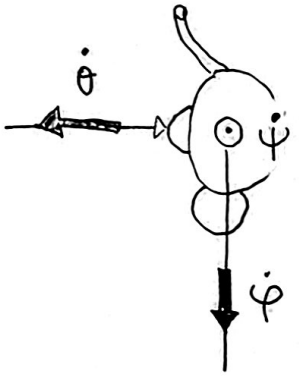
1



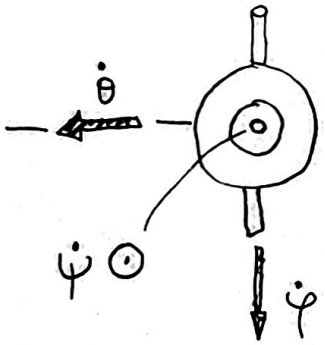
$\Delta\psi = 90°$



$\Delta\theta = 180°$

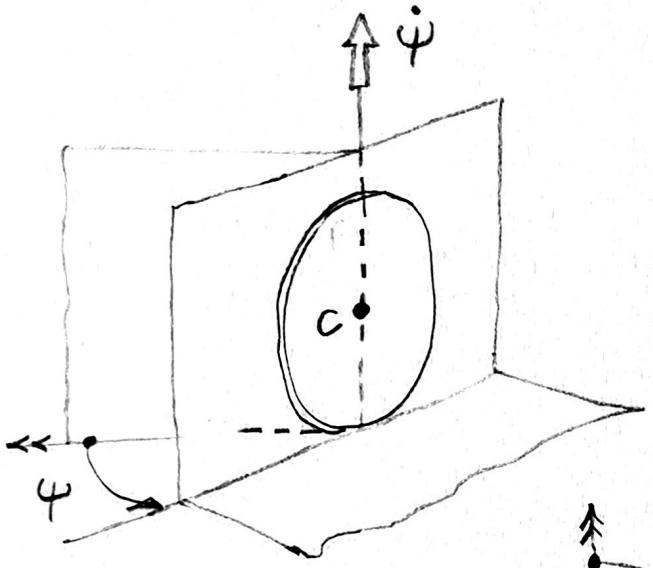


$\Delta\varphi = -90°$

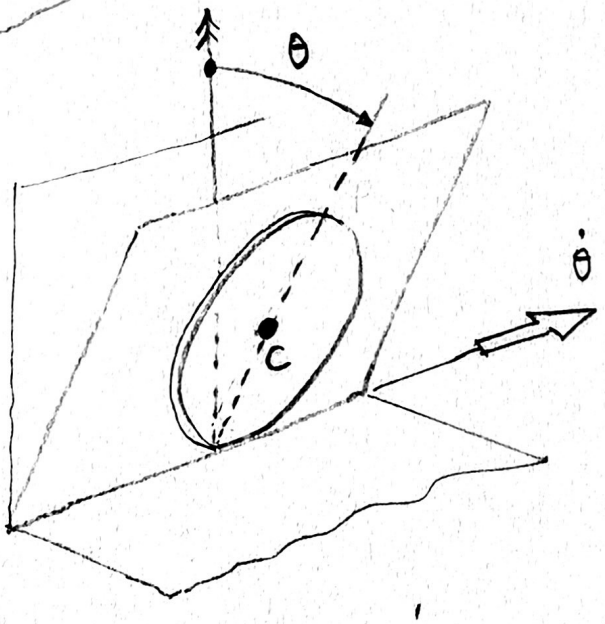


Resp = E

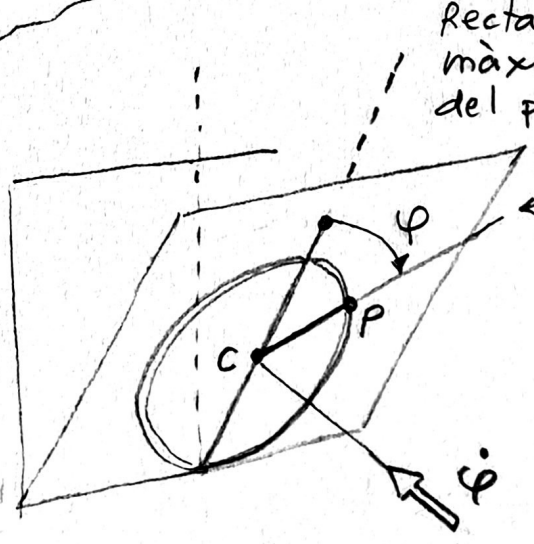
2 Calen 3 rotacions d'Euler perquè les rodes dels vagons no es moven en terreny pla.



$\Delta\psi$ per orientar el pla de la roda mantenint la seva verticalitat



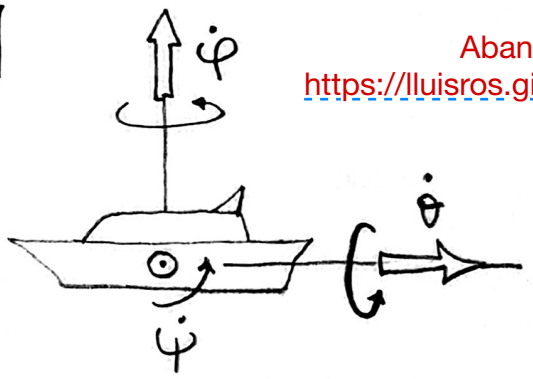
$\Delta\theta$ per abatre el pla de la roda



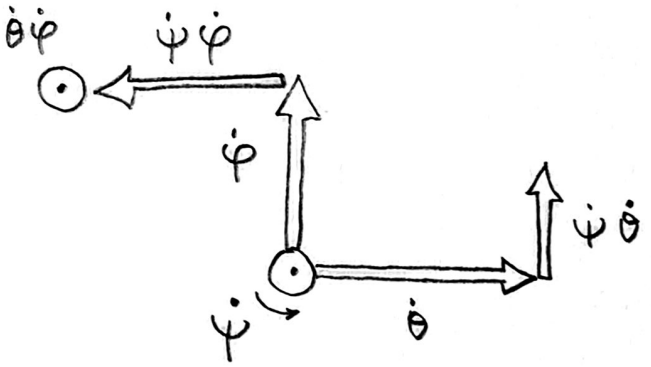
$\Delta\varphi$ per girar la roda respecte de la seva recta de màxim pendent

$$\bar{\Omega}^{roda}_{T} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\varphi}}$$ RESP=D

3



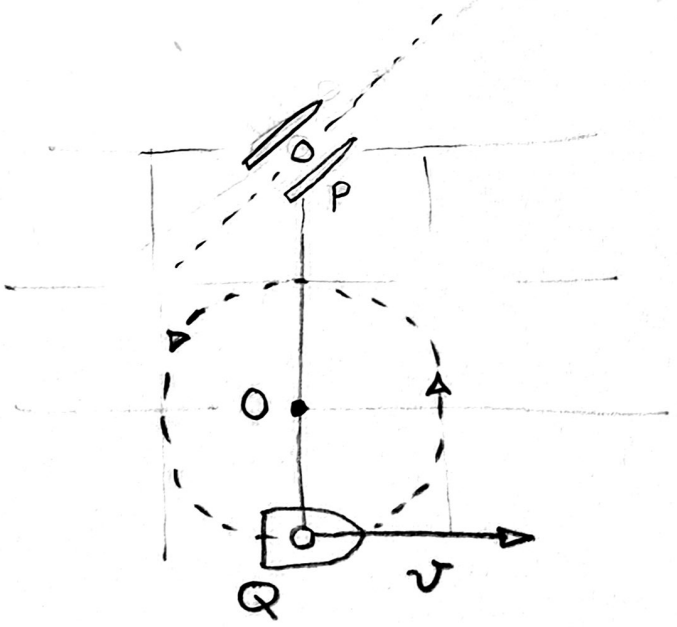
Abans de fer aquest practiqueu amb
https://lluisros.github.io/mecanica/problemes/3P_extra.pdf



$$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}} = (\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi})$$

RESP = D

4



$\bar{v}_T(Q)$?

$P = CIR_T^{\text{cable}}$

$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = (\odot \omega)$

Ha de tenir aquest sentit per poder produir ($\rightarrow v$)

Ergo:

$$\bar{v}_T(Q) = \bar{\Omega}_T^{\text{cable}} \times \overline{PQ} =$$
$$= (\odot \omega) \times (\downarrow 3R)$$
$$= (\rightarrow 3\omega R)$$

RESP = B

5 $\bar{v}_{ar(P)}$ = vel. abs. de P si P fos fix al bloc.

El bloc té un moviment de translació circular. Tots els seus punts tenen = vel. absoluta. (pq es trasllada, no gira!). La velocitat de P' és

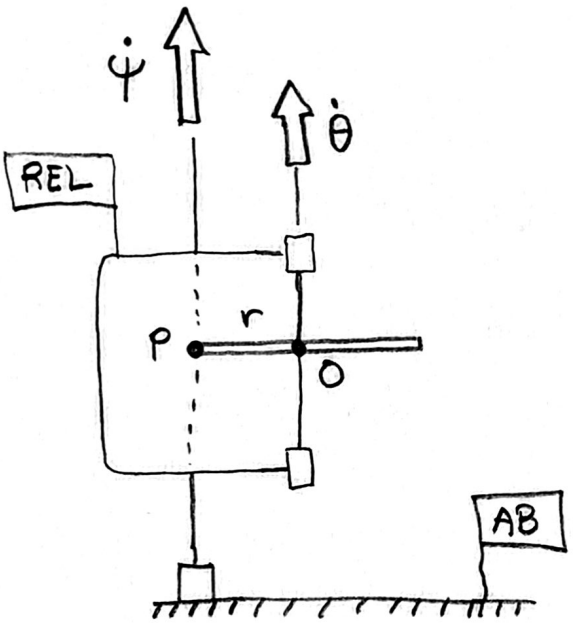
$$\bar{v}_T(P') = (\uparrow L\dot{\theta})$$

Ergo

$$\bar{v}_{ar}(P') = (\uparrow L\dot{\theta})$$

Resp = B

6



$$\bar{a}_{cor}(P) = 2\,\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \bar{v}_{REL}(P)$$

$$\bar{\Omega}^{REL}_{AB} = (\Uparrow \dot{\psi})$$

$$\bar{v}_{REL}(P) = (\odot\, \dot{\theta} r)$$

$$\bar{a}_{cor}(P) = 2\,(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\odot\, \dot{\theta} r) = (\rightarrow 2\dot{\psi}\dot{\theta} r)$$

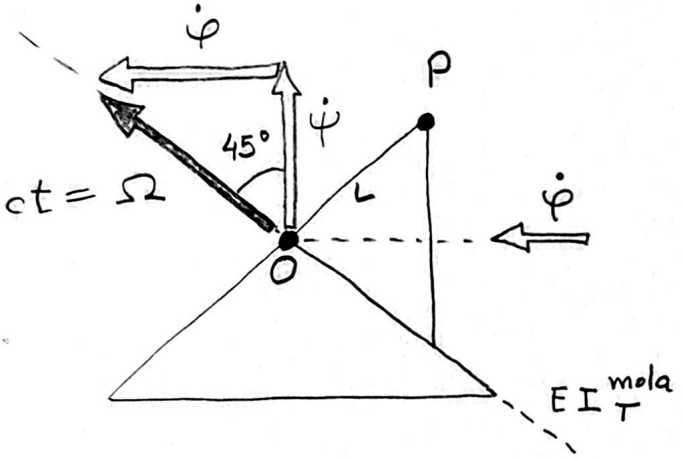
8 Ràpidament veiem que

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) = (\otimes\, 2\omega R)$$

$$\bar{v}_T(S) = \bar{0}$$

Ergo $EIRL^{Bola}_{T}$ ha de passar per S i ser paral·lel a $\overline{QP}$ $\Rightarrow$ $EIRL^{Bola}_{T} = SO'$

7



$$\bar\Omega_T^{mola} = \Omega$$

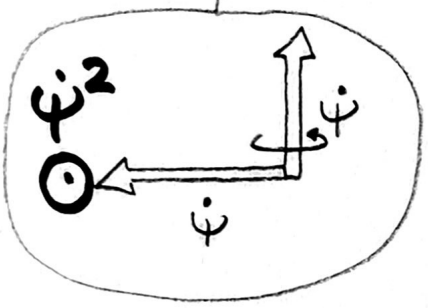
$$\bar\Omega_T^{mola} = (\Leftarrow \dot\varphi) + (\Uparrow \dot\psi) =$$

$$= (\Leftarrow \dot\psi) + (\Uparrow \dot\psi) =$$

$$= (\Nearrow \dot\psi\sqrt{2})$$

de valor constant (enunciat)

$$\bar\alpha_T^{mola} = (\odot\, \dot\psi^2)$$



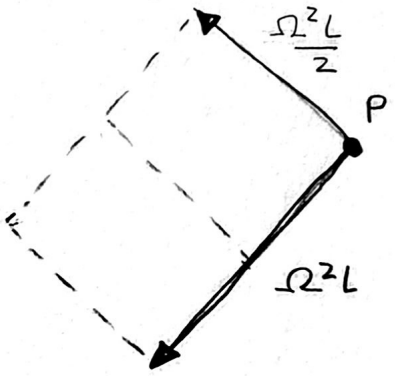
Derivada geomètrica de $\bar\Omega_T^{mola}$

$$\bar a_T(P) = \cancel{\bar a_T(O)}^{\bar 0} + \bar\alpha_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar\Omega_T^{mola} \times \left[\bar\Omega_T^{mola} \times \overline{OP}\right] =$$

$$= \underbrace{(\odot \dot\psi^2) \times (\nearrow L)}_{(\nwarrow \dot\psi^2 L)} + \underbrace{(\Nearrow \dot\psi\sqrt{2}) \times \left[(\Nearrow \dot\psi\sqrt{2}) \times (\nearrow L)\right]}_{(\swarrow 2\dot\psi^2 L)} =$$

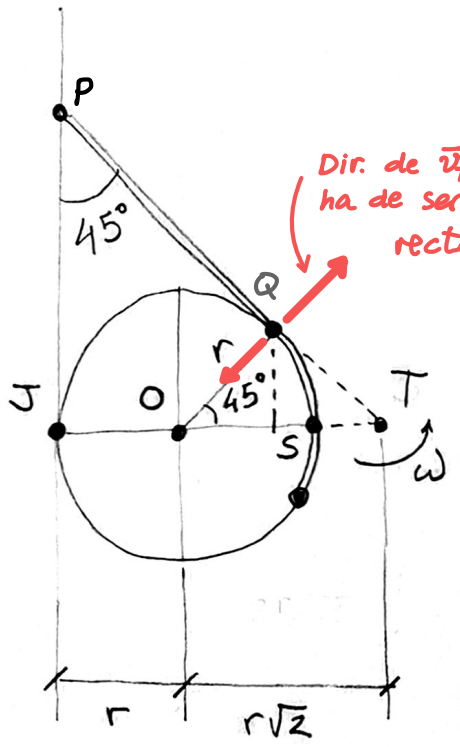
$$= (\nwarrow \dot\psi^2 L) + (\swarrow 2\dot\psi^2 L) = (\nwarrow \tfrac{\Omega^2 L}{2}) + (\swarrow \Omega^2 L)$$

$$\dot\psi = \frac{\Omega}{\sqrt{2}}$$



El resultat no canvia si en lloc de ser $\bar\Omega_T^{mola} = (\nwarrow \Omega)$ és $\bar\Omega_T^{mola} = (\swarrow \Omega)$

9



Necessàriament:

$\bar{v}_T(J) = (\downarrow ?)$

$\bar{v}_T(O) = (\downarrow ?)$

} Valor desconegut però direcció cap avall ↓

A més:

$\bar{v}_T(Q_{corró}) = \bar{v}_T(Q_{fil})$

ja que el corró no llisca respecte el fil, per construcció (el fil es manté tibat i té un extrem lligat al corró)

Dir. OQ ↓ un cert valor

$\bar{v}_T(Q) = (\swarrow \bullet)$ necessàriament (ja que $CIR_T^{fil\ PQ} = P$)

Ergo $CIR_T^{corró} = T$

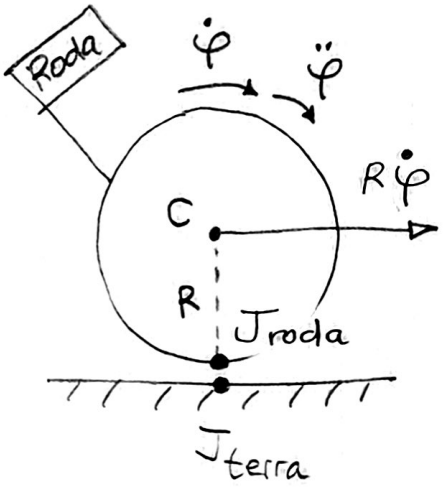
$$\bar{v}_T(J) = \left[\downarrow \omega\,(r + r\sqrt{2})\right] = \left[\downarrow \omega r\,(1+\sqrt{2})\right]$$

$$\bar{v}_T(S) = \left[\downarrow \omega\,(r + r\sqrt{2} - 2r)\right] = \left[\downarrow \omega r\,(\sqrt{2}-1)\right]$$

$$\frac{v_T(J)}{v_T(S)} = \frac{\omega r(\sqrt{2}+1)}{\omega r(\sqrt{2}-1)} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

RESP = D

10



$\bar{a}_{Roda}(J_{terra})$?

Fem comp. mov. amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = roda \end{cases}$

Volem trobar $\bar{a}_{REL}(J_{terra})$

$$\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = \cancel{\bar{a}_{AB}(J_{terra})}^{\,0} - \bar{a}_{ar}(J_{terra}) - 2\,\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \underbrace{\bar{v}_{REL}(J_{terra})}_{\bar{0}}{}^{\,0}$$

(pq J no llisca)

$$\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = \bar{a}_{\underbrace{AB}_{\parallel T}}(J_{roda})$$

$$\bar{a}_T(J_{roda}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}^{roda}_T \times \overline{CJ} + \bar{\Omega}^{roda}_T \times \left(\bar{\Omega}^{roda}_T \times \overline{CJ}\right) =$$

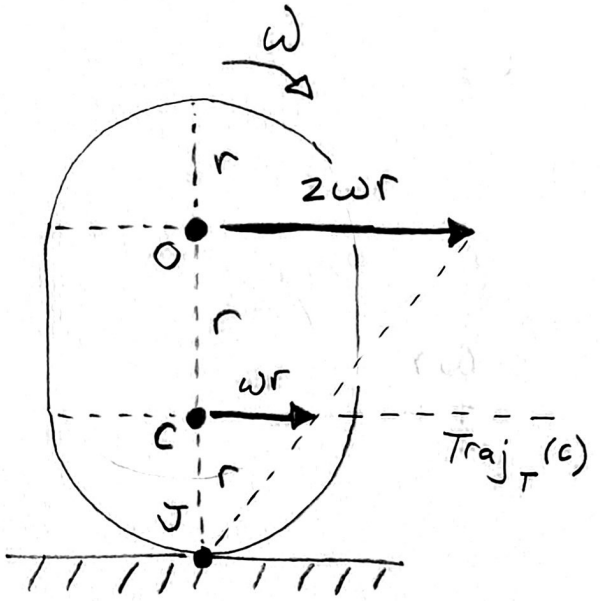
$$= (\rightarrow R\ddot{\varphi}) + \underbrace{(\otimes \ddot{\varphi}) \times (\downarrow R)}_{(\leftarrow R\ddot{\varphi})} + \underbrace{(\otimes \dot{\varphi}) \times \left[(\otimes \dot{\varphi}) \times (\downarrow R)\right]}_{(\uparrow R\dot{\varphi}^2)} =$$

$$= (\uparrow R\dot{\varphi}^2)$$

Ergo:

$$\boxed{\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = -\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = -(\uparrow R\dot{\varphi}) = (\downarrow R\dot{\varphi}^2)}$$

11



Suposem

$$\bar{\Omega}_T^{peça} = (\vec{\otimes}\,\omega)$$

Volem

$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{v_T^2(O)}{|a_T^n(O)|}$$

Clarament: $CIR_T^{peça} = J$

A més: C descriu traj. rectilínia paral·lela al terra amb $\bar{v}_T(C) = (\rightarrow r\omega)$, $\bar{a}_T(C) = (\rightarrow r\dot{\omega})$

Aleshores:

$$\bar{v}_T(O) = (\rightarrow 2\omega r)$$

$$\bar{a}_T(O) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{peç} \times \overline{CO} + \bar{\Omega}_T^{peç} \times \left(\bar{\Omega}_T^{peç} \times \overline{CO}\right) =$$

$$= (\rightarrow r\dot{\omega}) + \underbrace{(\otimes\dot{\omega}) \times (\uparrow r)}_{(\rightarrow \dot{\omega} r)} + \underbrace{(\otimes\omega) \times [(\otimes\omega) \times (\uparrow r)]}_{(\downarrow \omega^2 r)}$$

$$= (\rightarrow 2\dot{\omega} r) + \underbrace{(\downarrow \omega^2 r)}_{\bar{a}_T^n(O)}$$

Finalment:

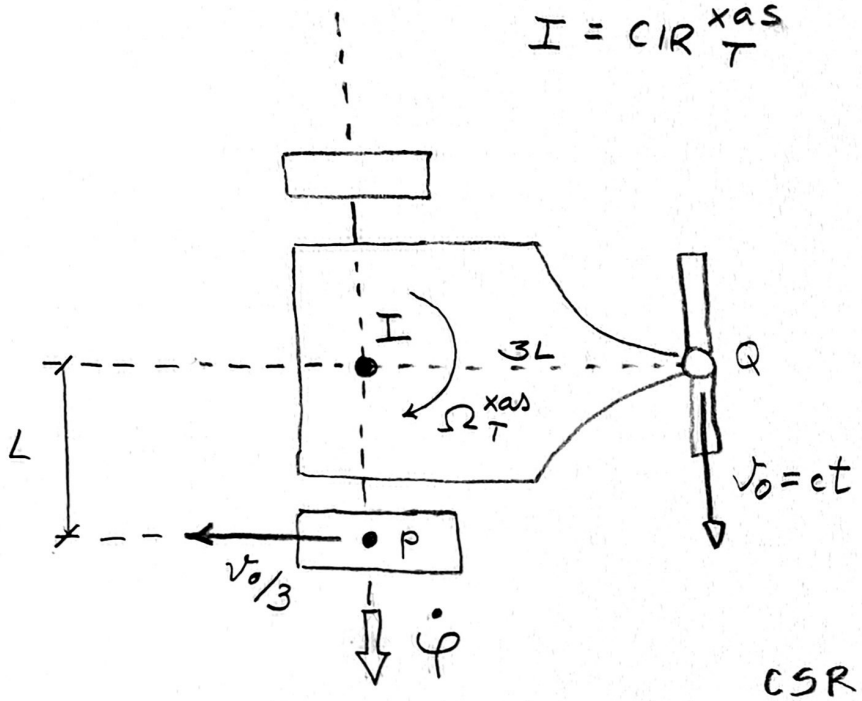
$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{(2\omega r)^2}{\omega^2 r} = \frac{4\omega^2 r^2}{\omega^2 r} = 4r$$

RESP = C

12

$I = CIR_T^{xas}$

$\bar{\alpha}_T^{rodaP}$?



$\bar{v}_T(Q) = (+v_0)$

CSR xassís / CSR roda

$\bar{\Omega}_T^{xas} = \left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right) \Rightarrow \bar{v}_T(P) = \left(\leftarrow \frac{v_0}{3}\right) \Rightarrow \bar{\dot{\varphi}} = \left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)$

$\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\Omega}_{xas}^{roda} + \bar{\Omega}_T^{xas} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\text{ct en valor}} + \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\text{ct en valor dir.}}$

$\bar{\alpha}_T^{roda} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{roda}}{dt}\right]_T = \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\bar{\Omega}_T^{xas}} \times \left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right) = \left(\Leftarrow \frac{v_0^2}{9Lr}\right)$

RESP = A